(19) Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 600 24 228 T2** 2006.08.10

(12) # Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) **EP 1 142 213 B1**
(21) Deutsches Aktenzeichen: **600 24 228.5**
(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/US00/00428**
(96) Europäisches Aktenzeichen: **00 901 402.8**
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: **WO 2000/041368**
(86) PCT-Anmeldetag: **07.01.2000**
(87) Veröffentlichungstag der PCT-Anmeldung: **13.07.2000**
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: **10.10.2001**
(97) Veröffentlichungstag der Patenterteilung beim EPA: **23.11.2005**
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: **10.08.2006**

(51) Int Cl.[8]: ***H04L 12/56*** (2006.01)
H04L 29/06 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
227389 08.01.1999 US

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, FR, GB

(73) Patentinhaber:
Nortel Networks Ltd., St. Laurent, Quebec, CA

(74) Vertreter:
G. Koch und Kollegen, 80339 München

(72) Erfinder:
LAVIAN, I., Tal, Sunnyvale, US; LAU, Stephen, Milpitas, US

(54) Bezeichnung: **DYNAMISCHE ZUWEISUNG VERKEHRSKLASSEN AN EINER PRIORITÄTSWARTESCHLANGE IN EINER PAKETBEFÖRDERUNGSVORRICHTUNG**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Telekommunikation, und insbesondere auf die dynamische Zuordnung von Verkehrsklassen zu Warteschlangen mit unterschiedlichen Prioritätsgraden.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Der Fluss von Paketen durch paketvermittelte Netzwerke wird durch Switches und Router gesteuert, die Pakete auf der Grundlage von Zielinformation weiterleiten, die in den Paketen selbst enthalten ist. Ein typischer Switch oder Router schließt eine Anzahl von Eingangs-/Ausgangs- (I/O) Modulen ein, die mit einer Vermittlungsstruktur verbunden sind, wie z. B. einem Kreuzschienenverteiler oder einer Vermittlung mit gemeinsam genutztem Speicher. Bei manchen Switches und Routern wird die Vermittlungsstruktur mit einer höheren Frequenz als die Übertragungsfrequenz der I/O-Module betrieben, so dass die Vermittlungsstruktur Pakete an ein I/O-Modul schneller liefern kann, als das I/O-Modul sie an das Netzwerk-Übertragungsmedium abgeben kann. Bei diesen Geräten werden Pakete üblicherweise in einer Warteschlange in dem I/O-Modul angeordnet, um auf die Übertragung zu warten.

[0003] Ein Problem, das auftreten kann, wenn Pakete in Warteschlangen in dem I/O-Modul oder an einer anderen Stelle in einem Switch oder Router angeordnet werden, besteht darin, dass sich die Warteschlangen-Verzögerung pro Paket in Abhängigkeit von der Menge an Verkehr ändern kann, die von dem Switch abgewickelt wird. Veränderliche Warteschlangen-Verzögerungen neigen dazu, Datenströme zu beeinträchtigen, die durch eine Echtzeit-Abtastung erzeugt werden (beispielsweise Audio und Video), weil die ursprünglichen Zeitverzögerungen zwischen aufeinanderfolgenden Paketen in dem Strom das Abtastintervall übertragen und daher erforderlich sind, um die Quellen-Information getreu wiederzugeben. Ein weiteres Problem, das sich aus der Anordnung von Paketen in einer Warteschlange in einem Switch oder Router ergibt, besteht darin, dass Daten von einer relativ wichtigen Quelle, wie z.B. einem gemeinsam genutzten Server, durch Daten von weniger wichtigen Quellen behindert werden, was zu einem Flaschenhals führt.

[0004] Eine mögliche Lösung hierfür ist in der internationalen Anmeldung Nr. WO 99 00949 beschrieben. In dieser Anmeldung ist ein Verfahren beschrieben, durch das Warteschlangen mit einer Priorität versehen werden und die Priorität eines Datenflusses abgesenkt werden kann. Datenflüsse sind jedoch Pakete, die innerhalb des Teilnetzes weitergeleitet werden und daher keine Kopffeld-Modifikation erfordern. Daher ist ein Verfahren zur Zuteilung einer Priorität zu Paketen von oder zu Quellen/Zielen außerhalb des Teilnetzes erforderlich.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur dynamischen Zuordnung von Verkehrsklassen zu einer Prioritäts-Warteschlange gemäß den Ansprüchen 1 bzw. 9 werden offenbart. Der Bandbreitenverbrauch durch eine oder mehrere Arten von Paketverkehr, der in einem Paket-Weiterleitungsgerät empfangen wird, wird überwacht. Die Warteschlangen-Zuordnung von zumindest einem Typ von Paketverkehr wird automatisch von einer Warteschlange, die eine erste Priorität hat, zu einer Warteschlange geändert, die eine zweite Priorität hat, wenn der Bandbreitenverbrauch den Schwellenwert übersteigt.

[0006] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus den beigefügten Zeichnungen und aus der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung ersichtlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Die vorliegende Erfindung wird in Form eines Beispiels und ohne Beschränkung in den Figuren der beigefügten Zeichnungen erläutert, in denen gleiche Bezugsziffern ähnliche Elemente bezeichnen, und in denen:

[0008] Fig. 1 eine Paket-Weiterleitungseinrichtung zeigt, die zur Realisierung von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann;

[0009] Fig. 2A eine Warteschlangen-Füll-Logik zeigt, die durch eine Warteschlangen-Verwaltung in einem Viertach-Schnittstellengerät realisiert ist;

[0010] Fig. 2B eine Warteschlangen-Entleerungs-Logik gemäß einer Ausführungsform zeigt;

[0011] Fig. 3 den Fluss eines Paketes innerhalb des Switches nach Fig. 1 zeigt;

[0012] Fig. 4 die Speicherung eines Eintrages in einer Adressenauflösungstabelle zeigt, die von einer Adressenauflösungseinheit verwaltet wird;

[0013] Fig. 5 ein Diagramm der Softwarearchitektur für den Switch nach Fig. 1 gemäß einer Ausführungsform ist; und

[0014] **Fig.** 6 ein Beispiel einer dynamischen Zuordnung von Verkehrsklassen zu einer Prioritäts-Warteschlange zeigt.

Ausführliche Beschreibung

[0015] Eine Paket-Weiterleitungseinrichtung, in der ausgewählte Klassen von Netzwerk-Verkehr dynamisch für eine Prioritäts-Warteschlangenbildung zugeordnet werden können, wird beschrieben. Bei einer Ausführungsform schließt die Paket-Weiterleitungseinrichtung eine virtuelle Java-Maschine zur Ausführung von vom Benutzer codierten Java-Applets ein, die von einem Netzwerk-Verwaltungsserver (NMS) empfangen werden. Eine Java-zu-Native Schnittstelle (JNI) ist vorgesehen, um es den Java-Applets zu ermöglichen, eine Fehlerinformation und Verkehrsstatistiken von der Geräte-Hardware zu gewinnen, und um es den Java-Applets zu ermöglichen, Konfigurations-Information zu der Geräte-Hardware zu schreiben, unter Einschluss von Information, die anzeigt, welche Verkehrsklassen in Prioritäts-Warteschlangen angeordnet werden sollten. Die Java-Applets realisieren vom Benutzer festgelegte Verkehrsverwaltungs-Richtlinien auf der Grundlage der Echtzeit-Auswertung der Fehlerinformation und der Verkehrsstatistiken, um eine dynamische Steuerung der Prioritäts-Warteschlangen-Zuordnungen zu schaffen. Diese und andere Gesichtspunkte und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend beschrieben.

[0016] Fig. 1 zeigt eine Paket-Weiterleitungseinrichtung **17**, die zur gerätemäßigen Ausgestaltung von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann. Für die Zwecke der vorliegenden Beschreibung wird angenommen, dass die Paket-Weiterleitungseinrichtung **17** ein Switch oder eine Vermittlung ist, die Pakete zwischen Eintritts- und Austrittsports auf der Grundlage von Medien-Zugangssteuerungs- (MAC-) Adressen innerhalb der Pakete vermittelt. Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Paket-Weiterleitungseinrichtung **17** ein Router sein, der Pakete entsprechend der Ziel-Internetprotokoll- (IP-) Adressen weiterleitet, oder ein Router-Switch, der sowohl eine MAC-Adressen-Vermittlung als auch eine IP-Adressen-Routenführung ausführt. Die hier beschriebenen Techniken und Strukturen sind allgemein auf eine Einrichtung anwendbar, die Pakete in einem Paketvermittlungs-Netzwerk weiterleitet. Weiterhin wird der Ausdruck Paket hier allgemein verwendet, um auf eine eine feste Länge aufweisende Zelle, einen eine veränderliche Länge aufweisenden Rahmen oder irgendeine andere Informationsstruktur Bezug zu nehmen, die hinsichtlich ihrer Zieladresse in sich abgeschlossen ist.

[0017] Der Switch **17** schließt eine Vermittlungsstruktur **12** ein, die mit einer Vielzahl von I/O-Einheiten (lediglich die I/O-Einheiten **1** und **16** sind gezeigt) und mit einer Verarbeitungseinheit **10** gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit schließt zumindest einen Prozessor **31** ein (der ein Mikroprozessor, digitaler Signalprozessor oder Mikrocontroller sein kann), der mit einem Speicher **32** über einen Bus **33** gekoppelt ist. Bei einer Ausführungsform schließt jede I/O-Einheit **1**, **16** vier physikalische Ports P1–P4 ein, die mit einer Vierfach-Medienzugangs-Steuerung (QMAC) **14A**, **14B** über jeweilige Sendeempfänger-Schnittstelleneinheiten **21A**–**24A**, **21B**–**24B** gekoppelt sind. Jede I/O-Einheit **1**, **16** schließt weiterhin ein Vierfach-Schnittstelleneinrichtung (QID) **16A**, **16B**, eine Adressenauflösungseinheit (ARU) **15A**, **15B** und einen Speicher **18A**, **18B** ein, die in der in Fig. 1 gezeigten Weise miteinander verbunden sind. Vorzugsweise ist der Switch **17** modular, wobei zumindest die I/O-Einheiten **1**, **16** auf (nicht gezeigten) Port-Karten gerätemäßig ausgebildet sind, die in einer (nicht gezeigten) Rückwandebene des Switch oder der Vermittlung **17** installiert sein können. Bei einer Ausgestaltung schließt jede Port-Karte vier I/O-Einheiten ein und unterstützt daher bis zu **16** physikalische Ports. Die Switch-Rückwandebene schließt Einschubschlitze für bis zu sechs Port-Karten ein, so dass der Switch **17** entsprechend den Notwendigkeiten des Kunden skaliert werden kann, um zwischen **16** und **96** physikalische Ports zu unterstützen. Bei alternativen Ausführungsformen kann jede I/O-Einheit **1**, **16** mehr oder weniger physikalische Ports unterstützen, und jede Port-Karte kann mehr oder weniger I/O-Einheiten **1**, **16** unterstützen, und der Switch **17** kann mehr oder weniger Port-Karten unterstützen. Beispielsweise kann die in Fig. 1 gezeigte I/O-Einheit **1** dazu verwendet werden, vier 10baseT-Übertragungsleitungen (das heißt 10 Mbps (Megabit pro Sekunde), verdrillte Adern), oder vier 100baseF-Übertragungsleitungen (100 Mbps, Lichtleitfaser) zu unterstützen, während eine unterschiedliche I/O-Einheit (nicht gezeigt) zur Unterstützung einer einzelnen 100baseF-Übertragungsleitung (1000 Mbps, Lichtleitfaser) verwendet werden kann. Nichts was hier beschrieben wird, sollte als beschränkende Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung zur Verwendung mit einem bestimmten Übertragungsmedium, einer bestimmten I/O-Einheit, Port-Karte oder Gerätegestell-Konfiguration betrachtet werden.

[0018] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1 wird, wenn ein Paket **25** an einem physikalischen Port P1 empfangen wird, es an den entsprechenden physikalischen Sendeempfänger **21A** geliefert, der irgendeine erforderliche Signalaufbereitung (beispielsweise eine optisch-/elektrische Signalumwandlung) ausführt und das Paket **25** dann an die QMAC **14A** weiterleitet. Die QMAC **14A** puffert Pakete, die von den vier physikalischen Sendeempfängern **21a**–**24A** empfangen werden, in der erforderlichen Weise und leitet ein Paket zu einer Zeit an die QID **16A** weiter. Eine Empfangslogik innerhalb der QID **16A** benachrichtigt die ARU **15A**, dass das Paket **25** empfangen wurde. Die ARU berechnet einen Tabellenindex auf der Grundlage der Ziel-MAC-Adresse in dem Paket **25** und verwendet den Index zur Identifikation eines

Eintrages in einer Weiterleitungstabelle, die der Ziel-MAC-Adresse entspricht. In Paket-Weiterleitungseinrichtungen, die auf anderen Protokollschichten des Paketes arbeiten (beispielsweise Router), kann eine Weiterleitungstabelle auf der Grundlage einer anderen Zielinformation indexiert sein, die in dem Paket enthalten ist.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform zeigt der Weiterleitungstabellen-Eintrag, der auf der Grundlage der Ziel-MAC-Adresse identifiziert wird, den Switch-Austrittsport an, für den das Paket **25** bestimmt ist, und außerdem, ob das Paket Teil eines MAC-Adressen-basierten virtuellen örtlichen Netzwerkes (VLAN) oder eines Portbasierten VLAN ist. (Nebenbei sei gesagt, dass ein VLAN eine logische Gruppierung von MAC-Adressen (eines MAC-Adressen-basierten VLAN) oder eine logischen Gruppierung von physikalischen Ports (eines Port-basierten VLAN) ist). Der Weiterleitungstabellen-Eintrag zeigt weiterhin an, ob das Paket **25** in einer Prioritäts-Warteschlange in der I/O-Einheit anzuordnen ist, die den Ziel-Port enthält.

[0020] Wie dies weiter unten erläutert wird, kann die Prioritäts-Warteschlangenbildung auf der Grundlage einer Anzahl von Bedingungen bestimmt werden, unter Einschluss von, jedoch ohne Beschränkung auf die Tatsache, ob das Paket einen Teil eines bestimmten IP-Flusses bildet, oder ob das Paket für einen bestimmten Port, ein bestimmtes VLAN oder eine bestimmte MAC-Adresse bestimmt ist.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform segmentiert die QID **16A**, **16B** das Paket **25** in eine Vielzahl von eine feste Länge aufweisenden Zellen **26** zur Übertragung über die Vermittlungsstruktur **12**. Jede Zelle schließt ein Kopffeld **28** ein, das sie als Bestandteil des Paketes **25** identifiziert und das den Ziel-Port für die Zelle (und damit für das Paket **25**) identifiziert. Das Kopffeld **28** der Zelle schließt weiterhin ein Bit **29** ein, das anzeigt, ob die Zelle die Anfangszelle eines Paketes ist, sowie ein Bit **30**, das anzeigt, ob das Paket **25**, zu der die Zelle gehört, in einer Prioritäts-Warteschlange oder einer Warteschlange besten Bemühens auf der Ziel-I/O-Einheit einzuordnen ist.

[0022] Die Vermittlungsstruktur **12** leitet jede Zelle an die I/O-Einheit weiter, die durch das Zellen-Kopffeld **28** angezeigt ist. In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel des Datenflusses wird angenommen, dass die einen Bestandteil des Paketes **25** bildenden Zellen **26** an die I/O-Einheit **16** weiterzuleiten sind, wo sie an eine Sendelogik innerhalb der QID **16B** geliefert werden. Die Sendelogik in der QID **16B** schließt eine (nicht gezeigte) Warteschlangen-Verwaltung ein, die eine Prioritäts-Warteschlange und eine Warteschlange besten Bemühens in dem Speicher **18B** unterhält. Bei einer Ausführungsform ist der Speicher **18B** in eine Gruppe von Puffern aufgelöst, die jeweils groß genug sind, um ein vollständiges Paket aufzunehmen. Wenn die Anfangszelle des Paketes **25** an die QID **16B** geliefert wird, gewinnt die Warteschlangen-Verwaltung einen Puffer von der Gruppe und hängt den Puffer entweder an die Prioritäts-Warteschlange oder die Warteschlange besten Bemühens an, in Abhängigkeit davon, ob das Prioritätsbit **30** in der Anfangszelle gesetzt ist. In einer Ausführungsform sind die Prioritäts-Warteschlange und die Warteschlange besten Bemühens jeweils durch eine verkettete Liste realisiert, wobei die Warteschlangen-Verwaltung jeweilige Zeiger auf den Anfang und das Ende jeder verketteten Liste führt. Einträge werden zum Ende der Warteschlangenliste durch Weiterschalten des End-Zeigers hinzugefügt, so dass dieser auf einen neu zugeteilten Puffer zeigt, der an die verkettete Liste angehängt wurde, und die Einträge werden von dem Anfang der Warteschlange dadurch abgenommen, dass der Anfangs-Zeiger weitergeschaltet wird, so dass er auf den nächsten Puffer in der verketteten Liste zeigt, während der verbrauchte Puffer zu der Gruppe zurückgeliefert wird.

[0023] Nachdem ein Puffer an entweder die Prioritäts-Warteschlange oder die Warteschlange besten Bemühens angehängt wurde, werden die Anfangszelle und die nachfolgenden Zellen dazu verwendet, das Paket **25** in dem Puffer neu zusammenzufügen. Schließlich wird das Paket **25** von dem Anfang der Warteschlange abgenommen und an einen Austritts-Port über die QMAC **14B** und den physikalischen Sendeempfänger (beispielsweise **23B**) in einer Austrittsoperation geliefert. Dies ist in Form eines Beispiels in Fig. 1 durch den Austritt des Paketes **25** aus dem physikalischen Port P3 der I/O-Einheit **16** gezeigt.

[0024] Fig. 2A zeigt die Warteschlangen-Fülllogik, die durch die Warteschlangen-Verwaltung in der QID verwirklicht ist. Beginnend mit dem Block **51** wird eine Zelle von der Vermittlungsstruktur in der QID empfangen. Das Anfangs-Zellenbit in dem Zellen-Kopffeld wird an dem Entscheidungsblock **53** überprüft, um festzustellen, ob die Zelle die Anfangszelle eines Paketes ist. Wenn dies der Fall ist, wird das Prioritätsbit in dem Zellen-Kopffeld an dem Entscheidungsblock **55** überprüft, um festzustellen, ob ein Eintrag in der Prioritäts-Warteschlange oder in der Warteschlange besten Bemühens für die Paket-Zusammenfügung zuzuteilen ist. Wenn das Prioritätsbit gesetzt ist, wird ein Eintrag in der Prioritäts-Warteschlange am Block **57** zugeteilt, und der Prioritäts-Warteschlangen-Eintrag wird am Block **59** dem Teil des Zellen-Kopffeldes zugeordnet, der die Zelle als ein Bestandteil eines bestimmten Paketes identifiziert. Wenn das Prioritätsbit in dem Zellen-Kopffeld nicht gesetzt ist, so wird im Block **61** ein Eintrag in der Warteschlange besten Bemühens zugeteilt, und der Eintrag der Warteschlange besten Bemühens wird im Block **63** dem Teil des Zellen-Kopffeldes zugeordnet, der die Zelle

als Bestandteil eines bestimmten Paketes identifiziert.

[0025] Wenn bei erneuter Betrachtung des Entscheidungsblockes **53** das Anfangs-Zellenbit in dem Zellen-Kopffeld nicht gesetzt ist, so wird der dem Zellen-Kopffeld zugeordnete Warteschlangen-Eintrag am Block **65** identifiziert. Die Zuordnung zwischen dem Zellen-Kopffeld und dem am Block **65** identifizierten Warteschlangen-Eintrag wurde vorher in entweder dem Block **59** oder dem Block **63** bestimmt. Weiterhin kann die Identifikation des Warteschlangen-Eintrages im Block **65** die Inspektion des Prioritätsbits in der Zelle einschließen, um die Identifikationsbemühungen entweder auf die Prioritäts-Warteschlange oder die Warteschlange besten Bemühens einzuengen. Im Block **67** wird die Zelle mit der vorhergehenden Zelle in dem Warteschlangen-Eintrag in einer Paket-Zusammenfügungs-Operation kombiniert. Wenn die Zusammenfügungs-Operation im Block **67** zu einem vervollständigten Paket (Entscheidungsblock **69**) führt, so wird das Paket im Block **71** als übertragungsbereit markiert. In einer Ausführungsform wird das Paket durch Setzen einer Flagge markiert, die dem Warteschlangen-Eintrag zugeordnet ist, in dem das Paket neu zusammengefügt wurde. Andere Techniken zur Anzeige, dass ein Paket übertragungsbereit ist, können in alternativen Ausführungsformen verwendet werden.

[0026] Fig. 2B zeigt die Warteschlangen-Entleerungs-Logik gemäß einer Ausführungsform. Am Entscheidungsblock **75** wird der Eintrag am Anfang der Prioritäts-Warteschlange überprüft, ob diese ein Paket enthält, das übertragungsbereit ist. Wenn dies der Fall ist, wird das Paket am Block **77** übertragen, und der entsprechende Prioritäts-Warteschlangen-Eintrag wird von dem Anfang der Prioritäts-Warteschlange abgennmmen und am Block **79** neu zugeteilt. Wenn ein übertragungsbereites Paket am Anfang der Prioritäts-Warteschlange nicht vorhanden ist, so wird der Eintrag am Anfang der Warteschlange besten Bemühens am Entscheidungsblock **81** überprüft. Wenn ein Paket am Anfang der Warteschlange besten Bemühens übertragungsbereit ist, wird es am Block **83** übertragen, und der entsprechende Eintrag der Warteschlange besten Bemühens wird von dem Anfang der Warteschlange besten Bemühens abgehoben und im Block **85** wird die Zuteilung aufgehoben. Es sei bemerkt, dass in der in Fig. 2B gezeigten Ausführungsform Pakete von der Warteschlange besten Bemühens lediglich dann entleert werden, nachdem die Prioritäts-Warteschlange entleert wurde. In alternativen Ausführungsformen kann ein Zeitgeber, Zähler oder ein ähnliches Logikelement verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Warteschlange besten Bemühens **105** zumindest genauso oft mit Diensten versorgt wird, oder zumindest, nachdem jede N Anzahl von Paketen von der Prioritäts-Warteschlange übertragen wurden, wodurch zumindest ein Schwellenwert des Dienstes für die Warteschlange besten Bemühens sichergestellt wird.

[0027] Fig. 3 zeigt den Fluss eines Paketes innerhalb des Switches **17** nach Fig. 1. Ein Paket wird in dem Switch am Block **91** empfangen und dazu verwendet, im Block **93** einen Eintrag in einer Weiterleitungs-Tabelle zu identifizieren, die als die Adressenauflösungs- (AR-) Tabelle bezeichnet wird. Am Entscheidungsblock **95** wird das Prioritätsbit in dem AR-Tabelleneintrag überprüft, um festzustellen, ob das Paket zu einer Verkehrsklasse gehört, die für eine Prioritäts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurde. Wenn das Prioritätsbit gesetzt ist, wird das Paket im Block **97** in Zellen segmentiert, deren jeweilige Prioritätsbits in ihren Kopffeldern gesetzt sind. Wenn das Prioritätsbit nicht gesetzt ist, wird das Paket im Block **99** in Zellen segmentiert, deren jeweilige Prioritätsbits in ihren Zellen-Kopffeldern gelöscht sind. Die Bestandteil-Zellen jedes Paketes werden zu einer Austritts-I/O-Einheit durch die Vermittlungsstruktur weitergeleitet. In der Austritts-I/O-Einheit wird das Prioritätsbit jeder Zelle überprüft (Entscheidungsblock **101**) und dazu verwendet, die Zelle zu einem Eintrag in entweder der Prioritäts-Warteschlange **103** oder in der Warteschlange **105** besten Bemühens zu lenken, wo sie mit anderen Zellen kombiniert wird, um das Paket neu zusammenzufügen.

[0028] Fig. 4 zeigt die Speicherung eines Eintrages in der Adressenauflösungs- (AR-) Tabelle, die von der ARU verwaltet wird. Bei einer Ausführungsform wird die AR-Tabelle in einem Hochgeschwindigkeits-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM) geführt, der mit der ARU verbunden ist. Alternativ kann die AR-Tabelle in einem Speicher in einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (ASIC) enthalten sein, die die ARU einschließt. Allgemein speichert die ARU einen Eintrag in der AR-Tabelle in Abhängigkeit von der Paket-Weiterleitungsinformation von der Verarbeitungseinheit. Die Verarbeitungseinheit liefert Paket-Weiterleitungs-Information, die in jeder AR-Tabelle in dem Switch zu speichern ist, immer dann, wenn eine neue Zuordnung zwischen einer Zieladresse und einem Switch-Austritts-Port gelernt wird. Bei einer Ausführungsform wird eine Adressen-zu-Port-Zuordnung durch Senden eines Paketes, das eine unbekannte Austrittsport-Zuordnung hat, an jedem der Austritts-Port des Switches und durch Zuordnen der Zieladresse des Paketes zu dem Austritts-Port gelernt, von dem eine Bestätigung empfangen wird. Nach dem Lernen der Zuordnung zwischen dem Austritts-Port und der Zieladresse gibt die Verarbeitungseinheit eine Weiterleitungsinformation ab, die beispielsweise eine Identifikation des neu zugeordneten Austritts-Ports, die Ziel-MAC-Adresse, eine Identifikation des VLAN, das der MAC-Adresse zugeordnet ist (falls vorhanden), eine Identifikation des VLAN, das dem Austritts-Port zugeordnet ist (falls vorhanden), die Ziel-IP-Adresse, den

Ziel-IP-Port (beispielsweise Übertragungs-Steuerprotokoll (TCP), universelles Geräte-Protokoll (UDP) oder ein anderer IP-Port) und das IP-Protokoll einschließt (beispielsweise HTTP, FTP oder ein anderes IP-Protokoll). Die Quellen-IP-Adresse, der Quellen-IP-Port und das Quellen-IP-Protokoll können ebenfalls geliefert werden, um vollständig einen Endezu-Ende-IP-Datenfluss zu identifizieren.

[0029] Gemäß Fig. 4 wird eine Weiterleitungs-Information **110** von der Verarbeitungseinheit am Block **115** empfangen. Am Block **117** speichert die ARU die Weiterleitungs-Information in einem AR-Tabelleneintrag. Am Entscheidungsblock **119** wird die in dem AR-Tabelleneintrag gespeicherte physikalische Austrittsport-Identifikation mit der Prioritäts-Konfigurations-Information verglichen, um festzustellen, ob Pakete, die für den Austritts-Port bestimmt sind, für eine Prioritäts-Austritts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden. Wenn dies der Fall ist, wird das Prioritätsbit in dem AR-Tabelleneintrag im Block **127** gesetzt. Danach werden ankommende Pakete, die den neu gespeicherten Tabelleneintrag indexieren, in der Prioritäts-Warteschlange angeordnet, um auf die Übertragung zu warten. Wenn Pakete, die für den Austritts-Port bestimmt sind, nicht für eine Prioritäts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden, so wird am Entscheidungsblock **121** die in dem AR-Tabelleneintrag gespeicherte MAC-Adresse mit der Prioritäts-Konfigurationsinformation verglichen, um festzustellen, ob Pakete, die für die MAC-Adresse bestimmt sind, für eine Prioritäts-Austritts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden. Wenn dies der Fall ist, wird das Prioritätsbit in dem AR-Tabelleneintrag im Block **127** gesetzt. Wenn für die MAC-Adresse bestimmte Pakete nicht für die Prioritäts-Austritts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden, so wird am Entscheidungsblock **123** die VLAN-Identifikation, die in dem AR-Tabelleneintrag gespeichert ist (falls vorhanden), mit der Prioritäts-Konfigurationsinformation verglichen, um festzustellen, ob für das VLAN bestimmte Pakete für eine Prioritäts-Austritts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden. Wenn dies der Fall ist, wird das Prioritätsbit in dem AR-Tabelleneintrag im Block **127** gesetzt. Wenn für das VLAN bestimmte Pakete nicht für die Prioritäts-Austritts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden, so wird am Block **125** der durch die IP-Adresse, den IP-Port und das IP-Protokoll in der AR-Tabelle identifizierte IP-Datenfluss mit der Prioritäts-Konfigurationsinformation verglichen, um festzustellen, ob Pakete, die einen Teil des IP-Datenflusses bilden, für die Prioritäts-Austritts-Warteschlangenbildung ausgewählt wurden. Wenn dies der Fall ist, so wird das Prioritätsbit in dem AR-Warteschlangen-Eintrag gesetzt, andernfalls wird das Prioritätsbit nicht gesetzt. Es können noch weitere Kriterien bei der Zuordnung der Prioritäts-Warteschlangen in alternativen Ausführungsformen in Betracht gezogen werden. Beispielsweise kann die Prioritäts-Warteschlangenbildung für ein bestimmtes IP-Protokoll spezifiziert werden (beispielsweise FTP, HTTP). Weiterhin kann der Eintritts-Port, die Quellen-MAC-Adresse oder das Quellen-VLAN eines Paketes ebenfalls dazu verwendet werden, festzustellen, ob das Paket in der Prioritäts-Austritts-Warteschlange anzuordnen ist. Im Einzelnen wird bei einer Ausführungsform die Prioritäts-Warteschlangenbildung oder die Warteschlangenbildung besten Bemühens von einseitig gerichtetem Verkehr auf der Grundlage von Ziel-Parametern bestimmt (beispielsweise Austritts-Port, Ziel-MAC-Adresse oder Ziel-IP-Adresse), während die Prioritäts-Warteschlangenbildung oder die Warteschlangenbildung besten Bemühens von Sammelsende-Verkehr auf der Grundlage von Quellen-Parametern bestimmt wird (beispielsweise Eintritts-Port, Quellen-MAC-Adresse oder Quellen-IP-Adresse).

[0030] Fig. 5 ist ein Diagramm der Software-Architektur der Switches **17** nach Fig. 1 gemäß einer Ausführungsform. Ein Betriebssystem **143** und Geräte-Treiber **145** sind für eine Schnittstellenverbindung mit der Geräte-Hardware **141** vorgesehen. Beispielsweise sind Geräte-Treiber vorgesehen, um Konfigurationsinformation und AR-Speichereinträge in die ARU's in jeweiligen I/O-Einheiten zu schreiben. Weiterhin führt das Betriebssystem **143** Speicherverwaltungsfunktionen und andere Systemdienste in Abhängigkeit von Anforderungen einer Software höherer Ebene aus. Im Allgemeinen erstrecken die Gerätetreiber **145** die von dem Betriebssystem bereitgestellten Dienste und werden als Antwort auf Anforderungen für einen Betriebssystem-Dienst aufgerufen, die gerätespezifische Operationen beinhalten.

[0031] Der Geräte-Verwaltungs-Code **147** wird von der Prozessoreinheit (beispielsweise dem Element **10** nach Fig. 1) ausgeführt, um Funktionen auf der Systemebene auszuführen, unter Einschluss der Verwaltung von Weiterleitungs-Einträgen in den verteilten AR-Tabellen und der Verwaltung der Weiterleitung von Einträgen in einer Master-Weiterleitungstabelle, die in dem Speicher der Verarbeitungseinheit geführt wird. Der Geräte-Verwaltungs-Code **147** schließt weiterhin Routinen zum Aufrufen von Gerätetreiber-Diensten ein, beispielsweise zur Abfrage der ARU für Verkehrsstatistiken und Fehlerinformation, oder zum Schreiben einer aktualisierten Konfigurationsinformation in die ARU's, unter Einschluss der Prioritäts-Warteschlangenbildungs-Information. Weiterhin schließt der Geräte-Verwaltungs-Code **147** Routinen zum Schreiben einer aktualisierten Konfigurationsinformation in die ARU's ein, wie dies nachfolgend anhand der **Fig.** 6 beschrieben wird. Bei einer Ausgestaltung ist der Geräte-Verwaltungs-Code **147** ein nativer Code, was bedeutet; dass der Geräte-Verwaltungs-Code **147** ein kompilierter Satz von Befehlen ist, die direkt von einem Prozessor in der Verarbeitungseinheit ausgeführt werden können, um die Geräte-Verwaltungsfunktionen auszuführen.

[0032] Bei einer Ausführungsform unterstützt der Geräte-Verwaltungs-Code **147** den Betrieb eines Java-Klienten **160**, der eine Anzahl von Java-Applets einschließt, unter Einschluss eines Überwachungs-Applets **147**, eines Richtlinien-Durchsetzungs-Applets **159** und eines Konfigurations-Applets **161**. Ein Java-Applet ist eine Instanzierung einer Java-Klasse, die ein oder mehrere Methoden für eine Selbst-Initalisierung (beispielsweise einer Konstruktor-Methode, die als „Applet()" bezeichnet wird) und ein oder mehrere Methoden zur Kommunikation mit einer steuernden Anwendung einschließt. Typischerweise ist die steuernde Anwendung für ein Java-Applet ein Web-Browser, der auf einem Allzweck-Computer abläuft. In der in Fig. 5 gezeigten Software-Architektur ist jedoch eine Java-Anwendung, die als die Daten-Kommunikationsschnittstelle (DCI) **153** bezeichnet wird, die steuernde Anwendung für die Überwachungs-, Richtliniendurchsetzungs- und Konfigurations-Applets **157**, **159**, **161**. Die DCI-Anwendung **153** wird von einer virtuellen Java-Maschine **149** ausgeführt, um das Herunterladen von Java-Applets von einem Netzwerk-Verwaltungsserver (NMS) **170** zu verwalten. Eine Bibliothek von Java-Objekten **155** wird zur Verwendung durch die Java-Applets **157**, **159**, **161** und die DCI-Anwendung **153** bereitgestellt.

[0033] Bei einer Ausgestaltung liefert der NMS **170** Java-Applets an den Switch **17** in einem Hypertext-Übertragungsprotokoll- (HTTP-) Datenstrom. Andere Protokolle können ebenfalls verwendet werden. Die Bestandteil-Pakete des HTTP-Datenstroms sind an die IP-Adresse des Switches adressiert und werden an die Verarbeitungseinheit gelenkt, nachdem sie von der I/O-Einheit empfangen wurden, die mit dem NMS **170** gekoppelt ist. Nach der Authentifizierung des HTTP-Datenstromes speichert die DCI-Anwendung **153** die in dem Datenstrom gelieferten Java-Applets in dem Speicher der Verarbeitungseinheit und führt eine Methode zum Aufruf für jedes Applet aus. Ein Applet wird dadurch aufgerufen, dass der virtuellen Java-Maschine **149** die Adresse der Konstruktor-Methode des Applets geliefert wird und bewirkt wird, dass die virtuelle Java-Maschine **149** die Ausführung des Applet-Codes beginnt. Der die virtuelle Java-Maschine **149** definierende Programm-Code wird ausgeführt, um die Plattform-unabhängigen Byte-Codes der Java-Applets **157**, **159**, **161** in native Befehle zu interpretieren, die von einem Prozessor innerhalb der Verarbeitungseinheit ausgeführt werden können.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform kommunizieren das Überwachungs-Applet **157**, das Richtlinien-Durchsetzungs-Applet **159** und das Konfigurations-Applet **161** mit dem Geräte-Verwaltungs-Code **147** über die Java-Native Schnittstelle (JNI) **151**. Die JNI **151** ist im Wesentlichen eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) und liefert einen Satz von Methoden, der von den Java-Applets **157**, **159**, **161** aufgerufen werden kann, um Mitteilungen zu senden und Antworten von dem Geräte-Verwaltungs-Code **147** zu empfangen. Bei einer Realisierung schließt die JNI **151** Verfahren ein, durch die das Überwachungs-Applet **157** den Geräte-Verwaltungs-Code **147** auffordern kann, Fehlerinformation und Verkehrsstatistiken von der Geräte-Hardware **141** zu gewinnen. Die JNI **151** schließt weiterhin Methoden ein, durch die das Konfigurations-Applet **161** den Geräte-Verwaltungs-Code **147** auffordern kann, Konfigurationsinformation in die Geräte-Hardware **141** zu schreiben. Im Einzelnen schließt die JNI **151** eine Methode ein, durch die das Konfigurations-Applet **161** anzeigen kann, dass die Prioritäts-Warteschlangenbildung für bestimmte Klassen von Verkehr ausgeführt werden sollte, unter Einschluss von, jedoch ohne Beschränkung auf die vorstehend anhand der Fig. 4 diskutierten Verkehrsklassen. Auf diese Weise kann ein vom Benutzer codiertes Konfigurations-Applet **161** von der virtuellen Java-Maschine **149** innerhalb des Switches **17** ausgeführt werden, um eine Methode in der JNI **151** aufzurufen, um den Geräte-Verwaltungs-Code **147** aufzufordern, Information zu schreiben, die ausgewählte Verkehrsklassen für die Warteschlangenbildung in der Prioritäts-Austritts-Warteschlange zuteilt. Im Ergebnis ordnet das Konfigurations-Applet **161** virtuelle Warteschlangen zu, die von den ausgewählten Verkehrsklassen definiert sind, um in die Prioritäts-Austritts-Warteschlange eingeführt zu werden.

[0035] Obwohl eine virtuelle Java-Maschine **149** und Java-Applets **157**, **159**, **161** beschrieben wurden, können andere virtuelle Maschinen, Interpreter und Script-Sprachen in alternativen Ausführungsformen verwendet werden. Weiterhin können, wie dies weiter unten erläutert wird, mehr oder weniger Java-Applets verwendet werden, um die Überwachungs-, Richtliniendurchsetzungs- und Konfigurations-Funktionen in alternativen Ausführungsformen auszuführen.

[0036] **Fig.** 6 zeigt ein Beispiel der dynamischen Zuordnung von Verkehrsklassen zu einer Prioritäts-Warteschlange. Ein Beispiel eines Netzwerkes schließt Switches A und B ein, die an physikalischen Ports **32** bzw. **1** miteinander gekoppelt sind. Es sei angenommen, dass ein Netzwerk-Administrator oder anderer Benutzer feststellt, dass ein wichtiger Server **175** am Port **2** des Switches A eine relativ hohe Dienstgüte (QoS) erfordert, und dass zumindest in dem Switch B die erforderliche QoS dadurch bereitgestellt werden kann, dass sichergestellt wird, dass zumindest 20% der Austrittskapazität des Switches B, Port **1**, für Verkehr reserviert wird, der für die MAC-Adresse des Servers **175** bestimmt ist. Eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass 20% der Austrittskapazität für Verkehr reserviert wird, der für den Server **175** bestimmt ist, besteht darin, eine Priori-

täts-Warteschlangenbildung für Pakete zuzuordnen, die für die MAC-Adresse des Servers **175** bestimmt sind, jedoch nicht für anderen Verkehr. Obwohl eine derartige Zuordnung einen Prioritäts-Austritt für den Server-Verkehr sicherstellen würde, kann dies jedoch auch zu einer unnötig hohen Bandbreiten-Zuteilung für den Server **175** führen, was möglicherweise anderen wichtigen Verkehr aushungern läßt oder anderen wichtigen Verkehr in einem Flaschenhals zwischen weniger wichtigem Verkehr in der Warteschlange besten Bemühens zurückläßt. Beispielsweise sei angenommen, dass es zumindest zwei andere MAC-Adressen-Ziele, die MAC-Adresse A und die MAC-Adresse B gibt, denen der Benutzer eine Prioritäts-Warteschlangenbildung zuordnen möchte, solange die Austrittskapazität, die für den für den Server bestimmten Verkehr erforderlich ist, zur Verfügung steht. In diesem Fall würde es wünschenswert sein, den MAC-Adressen-A- und MAC-Adressen-B-Verkehr so zu konfigurieren, dass er entweder in der Prioritäts-Warteschlange oder der Warteschlange des besten Bemühens gemäß vorhandener Verkehrsbedingungen angeordnet wird. In zumindest einer Ausführungsform wird dies unter Verwendung von Überwachungs-, Richtliniendurchsetzungs- und Konfigurations-Applets erreicht, die auf den Switch B heruntergeladen wurden und die in einem Java-Klienten in dem Switch B ausgeführt werden, wie dies weiter oben anhand der Fig. 5 beschrieben wurde.

[0037] Fig. 6 schließt Beispiele von Pseudocode-Programmlisten von Überwachungs-, Richtliniendurchsetzungs- und Konfigurations-Applets **178**, **179**, **180** ein, die verwendet werden können, um sicherzustellen, dass zumindest 20% der Austrittskapazität des Switches B, Port **1**, für Verkehr reserviert wird, der für den Server **175** bestimmt ist, jedoch ohne unnötige Verweigerung einer Prioritäts-Warteschlangen-Zuordnung für Verkehr, der für die MAC-Adressen A und B bestimmt ist. Nach der Initalisierung misst das Überwachungs-Applet **178** wiederholt die Leitungs-Nutzung des Ports **1** durch die Geräte-Hardware. Bei einer Ausführungsform führt die ARU in der I/O-Einheit, die den Port **1** verwaltet, eine Zählung der Anzahl von Paketen, die für bestimmte Austritts-Ports bestimmt sind, von Paketen, die für bestimmte MAC-Adressen bestimmt sind, von Paketen, die für bestimmte VLANS bestimmt sind, von Paketen, die einen Teil eines bestimmten IP-Flusses bilden, von Paketen, die ein bestimmtes IP-Protokoll haben, usw, aus. Die ARU verfolgt weiterhin die Anzahl von Fehlern, die diesen unterschiedlichen Verkehrsklassen zugeordnet sind, die Anzahl von Paketen von jeder Klasse von Verkehr, die verworfen wurden, und andere Statistiken. Durch Feststellen der Änderung dieser unterschiedlichen Statistiken pro Zeiteinheit kann ein Nutzungsfaktor erzeugt werden, der die prozentuale Nutzung der Kapazität eines Austritts-Ports, einer I/O-Einheit oder des gesamten Switches darstellt. Fehlerraten und Paket-Verwerfungs-Raten können ebenfalls erzeugt werden.

[0038] Bei einer Ausführungsform misst das Überwachungs-Applet **178** die Leitungsnutzung durch Aufrufen von Methoden in der JNI zum Lesen der Port **1**-Leitungs-Nutzung, die sich aus Verkehr bestimmt, der für die MAC-Adresse A und für die MAC-Adresse B bestimmt ist, alle 10 Millisekunden.

[0039] Das Richtlinien-Durchsetzungs-Applet **179** schließt Variablen zur Aufnahme der prozentualen Leitungsnutzung des Verkehrs, der für die MAC-Adresse A bestimmt ist (A%), der prozentualen Leitungsnutzung des Verkehrs, der für die MAC-Adresse B bestimmt ist (B%), die Warteschlangen-Zuordnung (das heißt Priorität oder bestes Bemühen) des Verkehrs, der für die Server-MAC-Adresse (QA_S) bestimmt ist, die Warteschlangen-Zuordnung von Verkehr, der für die MAC-Adresse A (QA_A) bestimmt ist, und die Warteschlangen-Zuordnung von Verkehr, der für die MAC-Adresse B bestimmt ist, ein. Weiterhin wird eine Konstante, DELTA, als 5% definiert, und die Warteschlangen-Zuordnungen für die MAC-Adresse A, die MAC-Adresse B und den Server-MAC-Adressenverkehr werden anfänglich auf die Prioritäts-Warteschlange gesetzt.

[0040] Das Richtlinien-Durchsetzungs-Applet **179** schließt weiterhin eine Endlosschleife ein, in der die prozentualen Leitungsnutzungen A% und B% von dem Überwachungs-Applet **178** gewonnen und dazu verwendet werden, festzustellen, ob die Warteschlangen-Zuordnungen QA_A und QA_B geändert werden sollten. Wenn die MAC-Adresse des A-Verkehrs und die MAC-Adresse des B-Verkehrs beide der Prioritäts-Warteschlange zugeordnet sind (die Ausgangskonfiguration) und die Summe der prozentualen Leitungsnutzungen A% und B% 80% übersteigt, so verbleibt weniger als 20% an Leitungsnutzung für den für den Server bestimmten Verkehr. In diesem Fall wird der an die MAC-Adresse A gerichtete Verkehr von der Prioritäts-Warteschlange zu der Warteschlange besten Bemühens neu zugeordnet (Codeanweisung **181**). Wenn der Verkehr für die MAC-Adresse A der Warteschlange besten Bemühens zugeordnet wird und der Verkehr für die MAC-Adresse B der Prioritäts-Warteschlange zugeordnet wird, so wird der Verkehr für die MAC-Adresse A der Prioritäts-Warteschlange neu zugeordnet, wenn die Summe der prozentualen Leitungsnutzungen A% und B% unter 80% abzüglich DELTA absinkt (Codeanweisung **183**). Der DELTA-Parameter ergibt einen Totbereich, um eine schnelle Änderung der Prioritäts-Warteschlangen-Zuordnung zu vermeiden.

[0041] Wenn der Verkehr für die MAC-Adresse A der Warteschlange besten Bemühens zugeordnet ist und der Verkehr für die MAC-Adresse B der Prioritäts-Warteschlange zugeordnet ist und die prozentu-

ale Leitungsnutzung B% 80% übersteigt, so verbleibt weniger als 20% der Leitungsnutzung für den Serverbestimmten Verkehr. Entsprechend wird der Verkehr für die MAC-Adresse B von der Prioritäts-Warteschlange neu zu der Warteschlange besten Bemühens zugeordnet (Codeanweisung **185**). Wenn der Verkehr für die MAC-Adresse B der Warteschlange besten Bemühens zugeordnet ist und die prozentuale Leitungsnutzung B% unter 80% abzüglich DELTA absinkt, so wird der Verkehr für die MAC-Adresse neu der Prioritäts-Warteschlange zugeteilt (Codeanweisung **187**). Obwohl dies in dem Beispiel der Pseudocode-Auflistung nach **Fig.** 6 nicht speziell vorgesehen ist, kann das Richtlinien-Durchsetzungs-Applet **179** den für die MAC-A- und MAC-B-Adressen bestimmten Verkehr stärker symmetrisch dadurch behandeln, dass zusätzliche Anweisungen eingefügt werden, die bedingt den für die MAC-Adresse A bestimmten Verkehr der Prioritäts-Warteschlange zuordnen, nicht jedoch den für die MAC-Adresse B bestimmten Verkehr. In dem Beispiel der Pseudocode-Auflistung nach **Fig.** 6 ergibt das Richtlinien-Durchsetzungs-Applet **179** eine Verzögerung von 5 Millisekunden an dem Ende jedes Durchlaufs durch die Endlosschleife, bevor diese wiederholt wird.

[0042] Das Konfigurations-Applet **180** schließt Variablen QA_A und QA_B ein, um die Warteschlangen-Zuordnungen des Verkehrs aufzunehmen, der für die MAC-Adressen A bzw. B bestimmt ist. Variablen LAST_QA_A und LAST_QA_B können ebenfalls vorgesehen sein, um die Historie (das heißt die letzten vergangenen Werte) der QA_A- und QA_B-Werte aufzuzeichnen. Die LAST_QA_A- und LAST_QA_B-Variablen werden initalisiert, um anzuzeigen, dass für die MAC-Adressen A und B bestimmter Verkehr der Prioritäts-Warteschlangen zugeordnet ist.

[0043] Ähnlich wie die Überwachungs- und Richtlinien-Durchsetzungs-Applets **178**, **179** schließt das Konfigurations-Applet **180** eine Endlosschleife ein, in der eine Codefolge, gefolgt von einer Verzögerung, ausgeführt wird. In dem Beispiel der Auflistung nach **Fig.** 6 besteht die erste Operation, die von dem Konfigurations-Applet **180** in der Endlosschleife ausgeführt wird, darin, die Warteschlangen-Zuordnungen QA_A und QA_B von dem Richtlinien-Durchsetzungs-Applet **179** zu gewinnen. Wenn die von QA_A angezeigte Warteschlangen-Zuordnung von der Warteschlangen-Zuordnung verschieden ist, die durch LAST_QA_A angezeigt wird, so wird eine JNI-Methode aufgerufen, um den Gerätecode aufzufordern, die Warteschlangen-Zuordnung des für die MAC-Adresse A bestimmten Verkehrs entsprechend dem neuen QA_A-Wert zuzuordnen. Der neue QA_A-Wert wird dann in die Variable LAST_QA_A kopiert, so dass nachfolgende Warteschlangen-Zuordnungs-Änderungen festgestellt werden. Wenn die von QA_B angezeigte Warteschlangen-Zuordnung von der durch LAST_QA_B angezeigten Warteschlangen-Zuordnung verschieden ist, so wird eine JNI-Methode aufgerufen, um den Geräte-Code aufzufordern, die Warteschlangen-Zuordnung des für die MAC-Adresse B bestimmten Verkehrs entsprechend dem neuen QA_B-Wert umzukonfigurieren. Der neue QA_B-Wert wird dann in die LAST_QA_B-Variable kopiert, so dass nachfolgende Warteschlangen-Zuordnungs-Änderungen festgestellt werden. Durch diese Operation und die Operation der Überwachungs- und Richtlinien-Durchsetzungs-Applets **178**, **179** wird für die MAC-Adressen A und B bestimmter Verkehr dynamisch zu der Prioritäts-Warteschlange entsprechend der Echtzeit-Auswertungen der Verkehrsbedingungen in dem Switch zugeordnet.

[0044] Obwohl eine Realisierung mit drei Applets in **Fig.** 6 gezeigt ist, können in einer alternativen Ausführungsform mehr oder weniger Applets verwendet werden. Beispielsweise können die Funktionen der Überwachungs-, Richtliniendurchsetzungs- und Konfigurations-Applets **178**, **179**, **180** in einem einzigen Applet realisiert werden. Alternativ können mehrfache Applets vorgesehen werden, um eine Richtliniendurchsetzung oder andere Funktionen unter Verwendung unterschiedlicher Warteschlangen-Zuordnungs-Kriterien durchzuführen. Beispielsweise kann ein Richtlinien-Durchsetzungs-Applet Prioritäts-Warteschlangen-Zuordnungen auf der Grundlage der Ziel-MAC-Adressen machen, während ein weiteres Richtlinien-Durchsetzungs-Applet Prioritäts-Warteschlangen-Zuordnungen auf der Grundlage von Fehlerraten oder der Leitungsnutzung von Protokollen höherer Ebene durchführt. Mehrfache Überwachungs-Applets oder Konfigurations-Applets können in ähnlicher Weise vorgesehen werden.

[0045] Obwohl die Warteschlangen-Zuordnungs-Richtlinie auf der Grundlage der Ziel-MAC-Adresse in **Fig.** 6 gezeigt ist, können Millionen von unterschiedlichen Warteschlangen-Zuordnungs-Kriterien in anderen Ausführungsformen verwendet werden. Beispielsweise können anstelle der Überwachung und Aktualisierung der Warteschlangen-Zuordnung auf der Grundlage von Verkehr zu Ziel-MAC-Adressen Warteschlangen auf der Grundlage anderer Verkehrsmuster aktualisiert werden, unter Einschluss von Verkehr an bestimmte Ziel-Ports, Verkehr von bestimmten Quellen-Ports, Verkehr von bestimmten Quellen-MAC-Adressen, Verkehr, der einen Teil eines bestimmten IP-Datenflusses bildet, Verkehr, der unter Verwendung eines bestimmten Protokolls übertragen wird (beispielsweise HTTP, FTP oder andere Protokolle) usw. Weiterhin können Warteschlangen-Zuordnungen auf der Grundlage von Umgebungsbedingungen aktualisiert werden, wie z.B. Tageszeit, Änderungen der Netzwerk-Konfiguration (beispielsweise aufgrund eines Ausfalls oder einer Überlastung an anderen Netzwerk-Kno-

ten), Fehlerraten, Paket-Verwerfungs-Raten, und so weiter. Überwachungs-, Richtliniendurchsetzungs- und Konfigurations-Applets, die viele oder alle der vorstehend beschriebenen Kriterien kombinieren, können realisiert werden, um eine hochentwickelte Verkehrsabwicklungs-Fähigkeit in einem Paket-Weiterleitungs-Gerät zu schaffen.

[0046] Obwohl eine dynamische Zuordnung von Verkehrsklassen zu einer Prioritäts-Austritts-Warteschlange besonders hervorgehoben wurde, können die hier beschriebenen Verfahren und Vorrichtungen alternativ zur Zuordnung von Verkehrsklassen zu einem hierarchischen Satz von Warteschlangen an irgendeiner Stelle in einer Paket-Weiterleitungseinrichtung verwendet werden, unter Einschluss von, jedoch ohne Begrenzung auf, Eintritts-Warteschlangen und Warteschlangen, die mit der Zustellung und dem Empfang von Paketen von der Vermittlungsstruktur verbunden sind. Weiterhin können, obwohl die Warteschlangen-Zuordnung von Verkehrsklassen in Ausdrücken eines Paares von Warteschlangen (Priorität und bestes Bemühen) beschrieben wurde, zusätzliche Warteschlangen in einer Prioritäts-Hierarchie verwendet werden, ohne von dem Grundgedanken und dem Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

[0047] In der vorstehenden Beschreibung wurde die Erfindung unter Bezugnahme auf bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben. Es ist jedoch zu erkennen, dass verschiedene Modifikationen und Abänderungen an den speziellen Ausführungsbeispielen durchgeführt werden können, ohne von dem breiteren Grundgedanken und Schutzumfang der Erfindung abzuweichen, der in den beigefügten Ansprüchen angegeben ist. Entsprechend sollen die Beschreibung und die Bezeichnungen in einer erläuternden und nicht beschränkenden Weise aufgefasst werden.

Patentansprüche

1. Verfahren, das zur Verwendung in einer Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) geeignet ist, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
Überwachen des Bandbreitenverbrauchs durch einen oder mehrere Typen von in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) empfangenem Paketverkehr (**25**) unter Einschluss der Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund von Verkehr, der einer bestimmten Ziel-Netzwerkadresse zugeordnet ist;
Feststellen, ob der Bandbreitenverbrauch durch eine oder mehrere Typen des Paketverkehrs (**25**) einen Schwellenwert übersteigt; und
automatisches Ändern der Zuordnung von zumindest einem Typ des Paketverkehrs des einen Typs oder der mehreren Typen von Paketverkehr von einer Warteschlange, die eine erste Priorität hat, zu einer Warteschlange, die eine zweite Priorität hat, wenn der Bandbreitenverbrauch den Schwellenwert übersteigt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, das weiterhin den Empfang von Programmcode in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) nach der Installation der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) in einem Paket-Kommunikations-Netzwerk umfasst, und bei dem das Überwachen, Feststellen und automatische Ändern durch die Ausführung des Programmcodes realisiert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem das Empfangen des Programmcodes das Empfangen einer Folge von virtuellen Maschinenbefehlen umfasst, und bei dem die Ausführung des Programmcodes die Ausführung der Folge von virtuellen Maschinenbefehlen unter Verwendung einer virtuellen Maschine umfasst, die in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) enthalten ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Empfang der Folge von virtuellen Maschinenbefehlen den Empfang einer Folge von Java-Bytecodes umfasst, und bei dem die Ausführung der Folge von virtuellen Maschinenbefehlen unter Verwendung einer Java-Maschine die Ausführung der Folge von Java-Bytecodes in einer virtuellen Java-Maschine umfasst, die in der der Paket-Weiterleitungseinrichtung enthalten ist.

5. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Überwachung des Bandbreitenverbrauchs durch einen oder mehrere Typen von Paketverkehr (**25**), der in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) empfangen wird, die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund des Verkehrs umfasst, der einem physikalischen Port auf der Weiterleitungseinrichtung (**17**) zugeordnet ist.

6. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund des der bestimmten Netzwerkadresse zugeordneten Verkehrs (**25**) die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs aufgrund des Verkehrs (**25**) umfasst, der einer bestimmten Medienzugangssteuer- (MAC-) Adresse zugeordnet ist.

7. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Überwachung des Bandbreitenverbrauchs durch einen oder mehrere Typen von Paketverkehr, der in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) empfangen wird, die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung aufgrund des Verkehrs umfasst, der einem bestimmten Kommunikationssprotokoll zugeordnet ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund von Verkehr (**25**), der dem bestimmten Kommunikationsprotokoll zugeordnet ist, die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund von Verkehr (**25**) umfasst, der zumindest einem der folgenden Protokolle zugeordnet ist: Dateiübertragungsprotokoll, FTP, Hypertext-Übertragungsprotokoll, HTTP, Übertragungssteuerprotokoll/Internetprotokoll, TCP/IP.

9. Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) mit:
einer Mehrzahl von Eingangs/Ausgangs-, I/O-, Ports zum Senden und Empfangen von Paketen von Informationen;
ersten und zweiten Warteschlangen zum Puffern der Pakete vor der Aussendung über einen oder mehrere der I/O-Ports, wobei Pakete (**25**), die in der ersten Warteschlange gepuffert werden, eine höhere Übertragungspriorität haben, als Pakete (**25**), die in der zweiten Warteschlange gepuffert werden, und gekennzeichnet durch:
eine Warteschlangen-Zuordnungslogik zum Zuordnen der zu puffernden Pakete (**25**) in entweder der ersten Warteschlange oder der zweiten Warteschlange entsprechend einem Pakettyp, der jedem Paket (**25**) zugeordnet ist, wobei jedes der Pakete (**25**) zumindest einem einer Vielzahl von Pakettypen zugeordnet ist; und
einen oder mehrere Agenten (**157**) zur Überwachung des Bandbreitenverbrauchs durch Pakete (**25**), die einem ersten Pakettyp der Vielzahl von Pakettypen zugeordnet sind, wobei die Überwachung des Bandbreitenverbrauchs die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund von Verkehr umfasst, der einer bestimmten Ziel-Netzwerkadresse zugeordnet ist, und zur automatischen Änderung der Zuordnung von Paketen (**25**), die dem ersten Pakettyp zugeordnet sind, von der ersten Warteschlange zu der zweiten Warteschlange, wenn der Bandbreitenverbrauch von Paketen (**25**), die dem ersten Pakettyp zugeordnet sind, einen Schwellenwert übersteigt.

10. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 9, die weiterhin folgendes umfasst:
eine Verarbeitungseinheit (**10**), die mit der Vielzahl von I/O-Ports verbunden ist, wobei die Verarbeitungseinheit einen Speicher (**32**) und einen Prozessor (**31**) einschließt; und
eine Datenkommunikations-Schnittstelle zum Empfang von Programmcode in dem Speicher (**32**) der Verarbeitungseinheit (**10**) nach der Installation der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) in einem Paket-Kommunika-tions-Netzwerk, wobei der eine oder mehrere Agenten durch Ausführen des Programmcodes in dem Prozessor (**31**) der Verarbeitungseinheit (**10**) realisiert wird (werden).

11. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 10, bei der die Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) weiterhin Programmcode umfasst, der bei seiner Ausführung durch die Verarbeitungseinheit (**10**) eine virtuelle Maschine realisiert, und bei dem der über die Datenkommunikations-Schnittstelle empfangene Programmcode eine Folge von Befehlen umfasst, die von der virtuellen Maschine ausgeführt werden, um einen oder mehrere Agenten zu realisieren.

12. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 11, bei dem der über die Datenkommunikations-Schnittstelle empfangene Programmcode eine Folge von Java-Bytecodes umfasst, und bei der die virtuelle Maschine eine virtuelle Java-Maschine ist.

13. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 9, bei der der erste Pakettyp Pakete (**25**) umfasst, die einen bestimmten einen der I/O-Ports zugeordnet sind.

14. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 9, bei dem der erste Pakettyp Pakete (**25**) umfasst, die einer bestimmten Netzwerkadresse zugeordnet sind.

15. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 14, bei dem die bestimmte Netzwerkadresse eine bestimmte Medienzugriffssteuer-, MAC, Adresse ist.

16. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 9, bei der der erste Pakettyp Pakete (**25**) umfasst, die einen bestimmten Kommunikationsprotokoll zugeordnet sind.

17. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 16, bei dem das bestimmte Kommunikationsprotokoll ein Hypertext-Übertragungsprotokoll, HTTP, ist.

18. Vorrichtung (**17**) nach Anspruch 16, bei dem das bestimmte Kommunikationsprotokoll ein Dateiübertragungsprotokoll, FTP, ist.

19. Kommunikationsnetzwerk, das eine Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) umfasst, wobei die Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) folgendes einschließt:
eine Vielzahl von Eingangs-/Ausgangs-, I/O-, Ports zum Senden und Empfangen von Paketen (**25**) an Informationen von einer oder mehreren anderen Einrichtungen in dem Kommunikationsnetzwerk;
erste und zweite Warteschlangen zum Puffern der Pakete (**25**) vor der Aussendung über einen oder mehrere I/O-Ports, wobei in der ersten Warteschlange gepufferte Pakete (**25**) eine höhere Übertragungspriorität als Pakete (**25**) haben, die in der zweiten Warteschlange gepuffert werden, gekennzeichnet durch:
eine Warteschlangen-Zuordnungslogik zur Zuordnung der Pakete (**25**), die in entweder der ersten Warteschlange oder der zweiten Warteschlange zu puffern sind, entsprechend einem Pakettyp, der jedem Paket (**25**) zugeordnet ist, wobei jedes der Pa-

kete (**25**) zumindest einem einer Vielzahl von Pakettypen zugeordnet ist; und
einen oder mehrere Agenten (**157**) zur Überwachung des Bandbreitenverbrauchs durch Pakete (**25**), die einem ersten Pakettyp der Vielzahl von Pakettypen zugeordnet sind, wobei die Überwachung des Bandbreitenverbrauchs die Feststellung einer Messung des Bandbreitenverbrauchs in der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) aufgrund von Verkehr umfasst, der einer bestimmten Ziel-Netzwerkadresse zugeordnet ist, und zur automatischen Änderung der Zuordnung von Paketen (**25**), die dem ersten Pakettyp zugeordnet sind, von der ersten Warteschlange zu der zweiten Warteschlange, wenn der Bandbreitenverbrauch von Paketen (**25**), die dem ersten Pakettyp zugeordnet sind, einen Schwellenwert übersteigt.

20. Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 19, bei dem die Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) weiterhin folgendes einschließt:
eine Verarbeitungseinheit (**10**), die mit der Vielzahl von I/O-Ports gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit (**10**) einen Speicher (**32**) und einen Prozessor (**31**) einschließt; und
eine Datenkommunikations-Schnittstelle zum Empfang von Programmcode in dem Speicher (**32**) der Verarbeitungseinheit (**10**) nach der Installation der Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) in dem Kommunikationsnetzwerk, wobei der eine oder mehrere Agenten durch eine Ausführung des Programmcodes in dem Prozessor (**31**) der Verarbeitungseinheit (**10**) realisiert ist (sind).

21. Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 20, bei dem die Paket-Weiterleitungseinrichtung (**17**) weiterhin Programmcode einschließt, der bei seiner Ausführung durch die Verarbeitungseinheit (**10**) eine virtuelle Maschine realisiert, und wobei der über die Datenkommunikations-Schnittstelle empfangene Programmcode eine Folge von Befehlen einschließt, die von der virtuellen Maschine ausgeführt werden, um einen oder mehrere Agenten zu realisieren.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

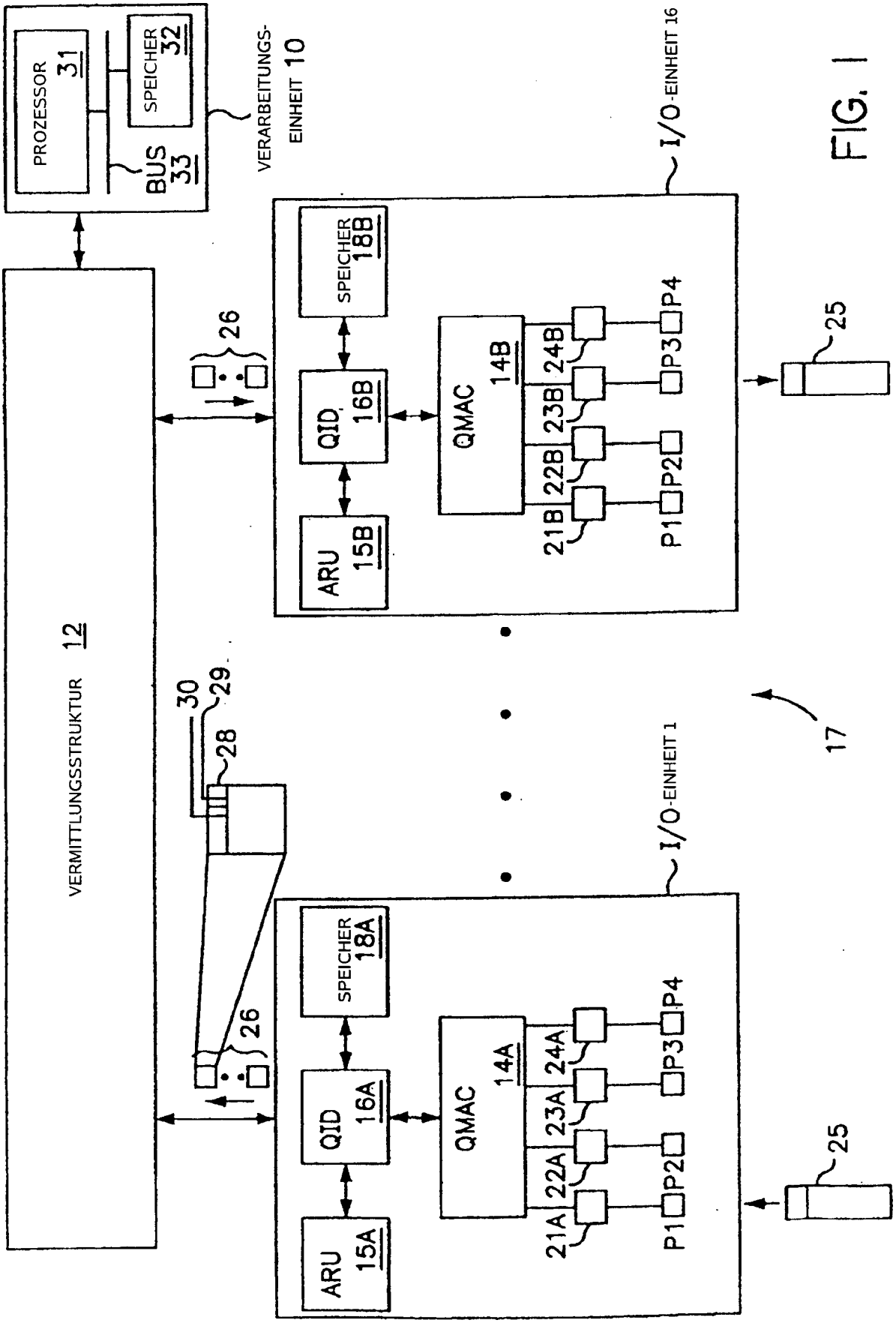


FIG. 1

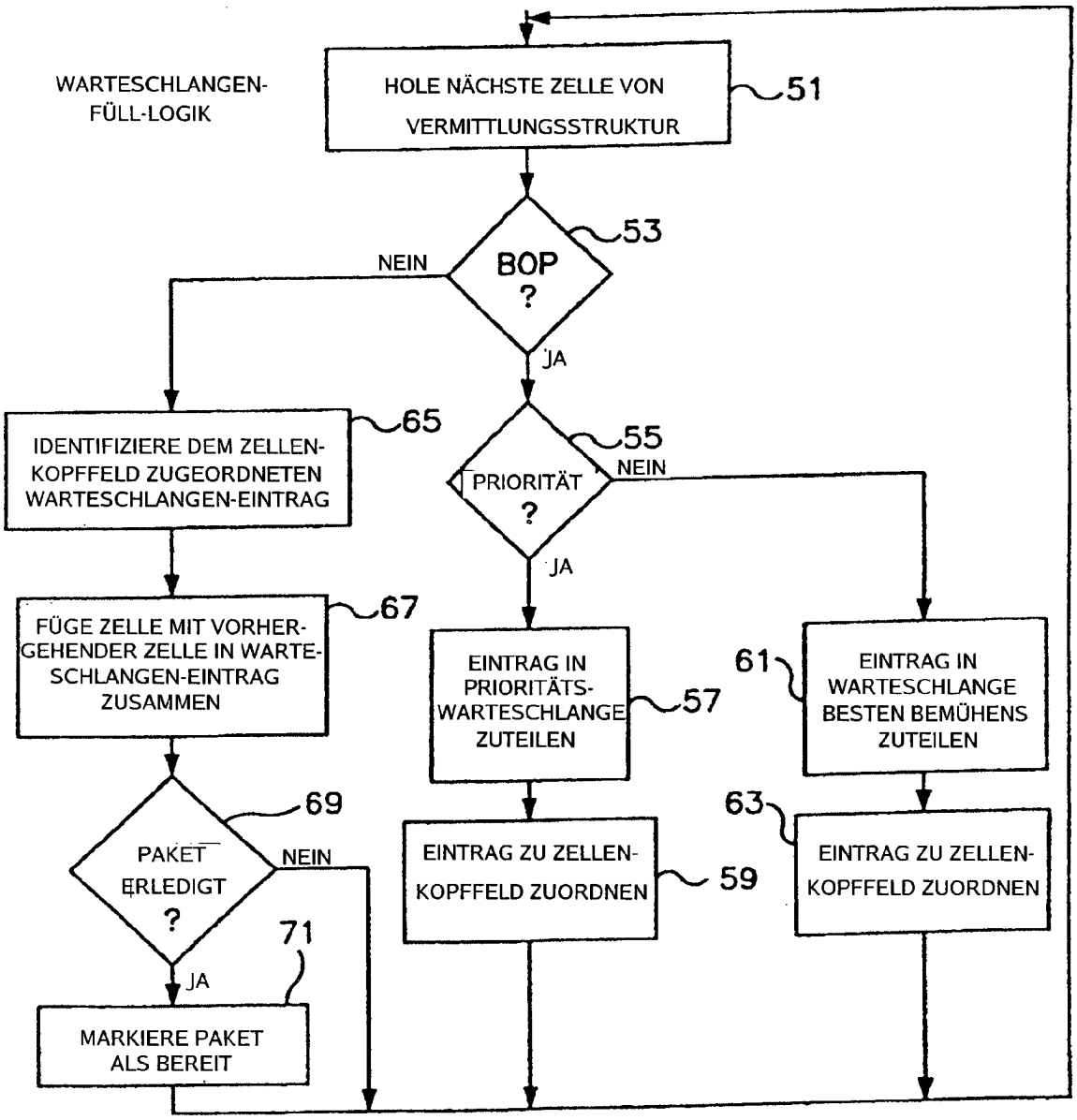

WARTESCHLANGEN-
FÜLL-LOGIK
HOLE NÄCHSTE ZELLE VON VERMITTLUNGSSTRUKTUR
51
BOP ?
53
NEIN
JA
IDENTIFIZIERE DEM ZELLEN-KOPFFELD ZUGEORDNETEN WARTESCHLANGEN-EINTRAG
65
PRIORITÄT ?
55
NEIN
JA
FÜGE ZELLE MIT VORHER-GEHENDER ZELLE IN WARTE-SCHLANGEN-EINTRAG ZUSAMMEN
67
EINTRAG IN PRIORITÄTS-WARTESCHLANGE ZUTEILEN
57
61
EINTRAG IN WARTESCHLANGE BESTEN BEMÜHENS ZUTEILEN
PAKET ERLEDIGT ?
69
NEIN
JA
71
MARKIERE PAKET ALS BEREIT
EINTRAG ZU ZELLEN-KOPFFELD ZUORDNEN
59
63
EINTRAG ZU ZELLEN-KOPFFELD ZUORDNEN

FIG. 2A

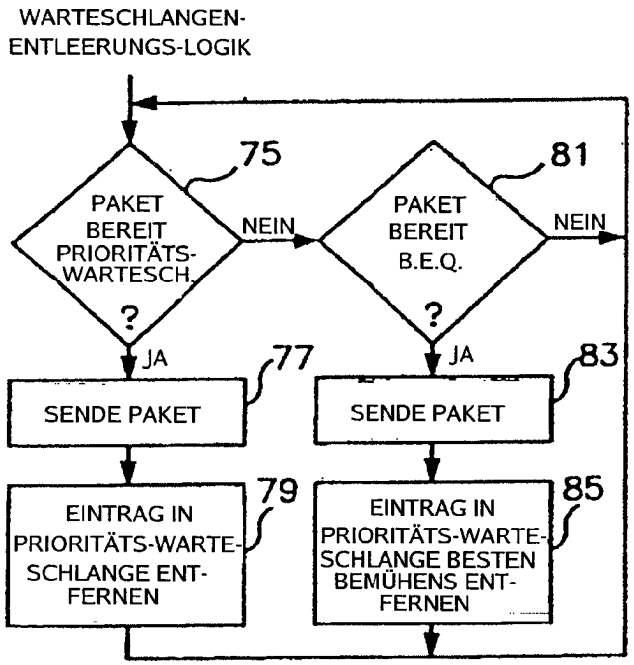

WARTESCHLANGEN-
ENTLEERUNGS-LOGIK
75
PAKET
BEREIT
PRIORITÄTS-
WARTESCH.
?
NEIN
81
PAKET
BEREIT
B.E.Q.
?
NEIN
JA
77
SENDE PAKET
JA
83
SENDE PAKET
79
EINTRAG IN
PRIORITÄTS-WARTE-
SCHLANGE ENT-
FERNEN
85
EINTRAG IN
PRIORITÄTS-WARTE-
SCHLANGE BESTEN
BEMÜHENS ENT-
FERNEN

FIG. 2B

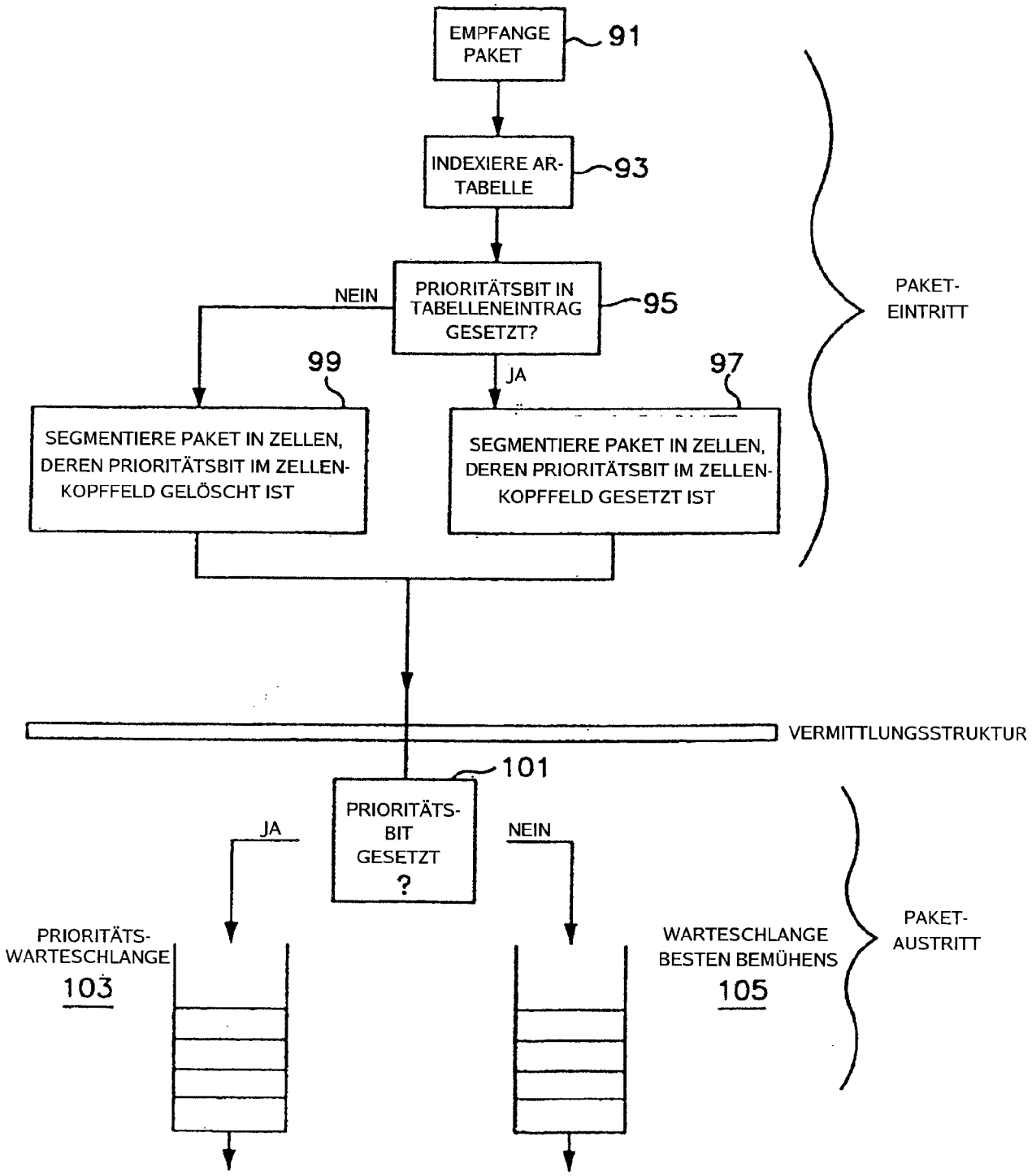

EMPFANGE PAKET
91
INDEXIERE AR-TABELLE
93
PRIORITÄTSBIT IN TABELLENEINTRAG GESETZT?
95
NEIN
JA
99
97
SEGMENTIERE PAKET IN ZELLEN, DEREN PRIORITÄTSBIT IM ZELLEN-KOPFFELD GELÖSCHT IST
SEGMENTIERE PAKET IN ZELLEN, DEREN PRIORITÄTSBIT IM ZELLEN-KOPFFELD GESETZT IST
PAKET-EINTRITT
VERMITTLUNGSSTRUKTUR
101
PRIORITÄTS-BIT GESETZT ?
JA
NEIN
PRIORITÄTS-WARTESCHLANGE
103
WARTESCHLANGE BESTEN BEMÜHENS
105
PAKET-AUSTRITT

FIG. 3

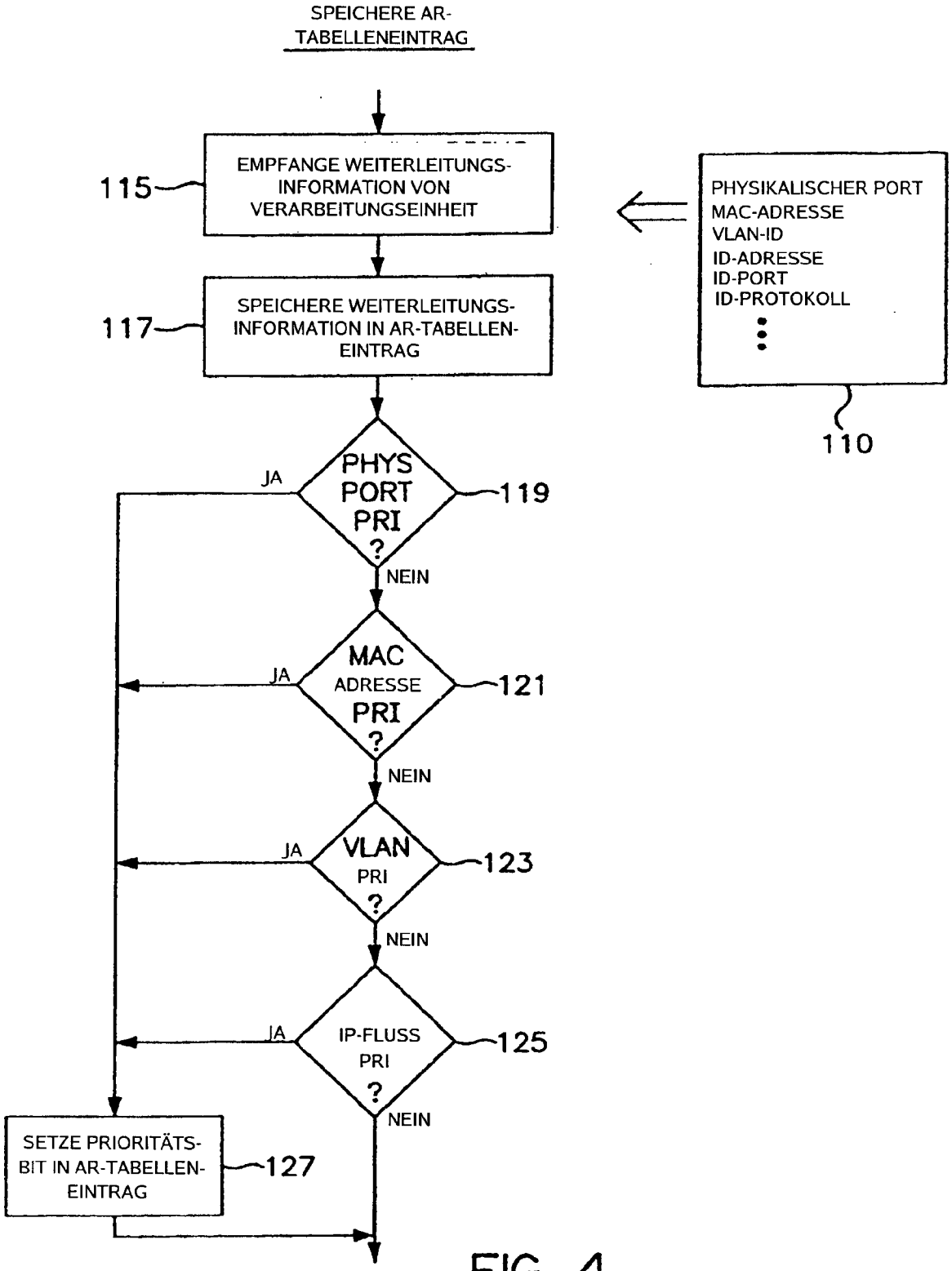

SPEICHERE AR-TABELLENEINTRAG
EMPFANGE WEITERLEITUNGS-INFORMATION VON VERARBEITUNGSEINHEIT
115
PHYSIKALISCHER PORT
MAC-ADRESSE
VLAN-ID
ID-ADRESSE
ID-PORT
ID-PROTOKOLL
110
SPEICHERE WEITERLEITUNGS-INFORMATION IN AR-TABELLEN-EINTRAG
117
PHYS PORT PRI ?
119
JA
NEIN
MAC ADRESSE PRI ?
121
JA
NEIN
VLAN PRI ?
123
JA
NEIN
IP-FLUSS PRI ?
125
JA
NEIN
SETZE PRIORITÄTS-BIT IN AR-TABELLEN-EINTRAG
127

FIG. 4

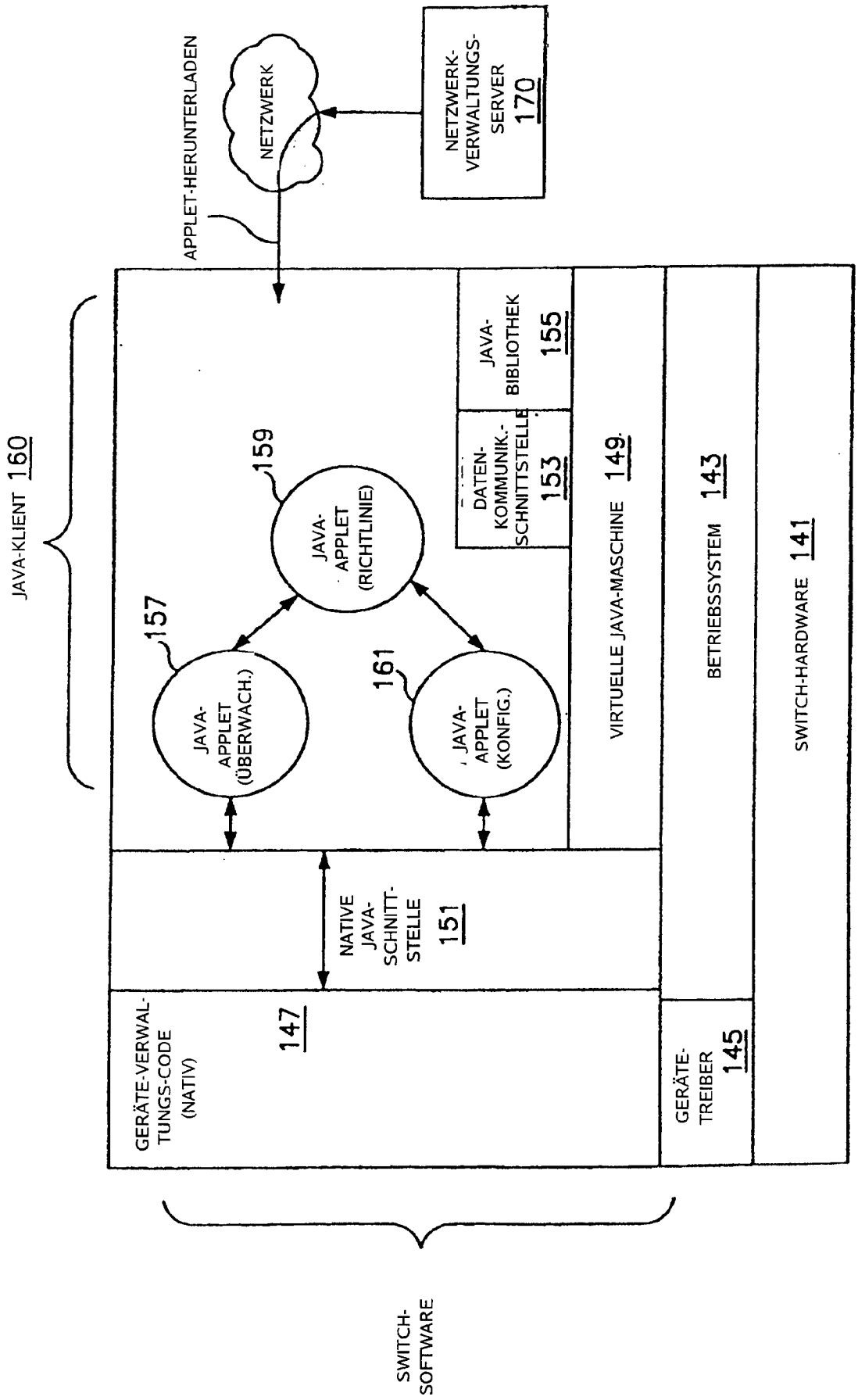

NETZWERK-VERWALTUNGS-SERVER 170
NETZWERK
APPLET-HERUNTERLADEN
JAVA-KLIENT 160
JAVA-BIBLIOTHEK 155
DATEN-KOMMUNIK.-SCHNITTSTELLE 153
VIRTUELLE JAVA-MASCHINE 149
BETRIEBSSYSTEM 143
SWITCH-HARDWARE 141
17
159
JAVA-APPLET (RICHTLINIE)
157
JAVA-APPLET (ÜBERWACH.)
161
JAVA-APPLET (KONFIG.)
NATIVE JAVA-SCHNITT-STELLE 151
147
GERÄTE-VERWAL-TUNGS-CODE (NATIV)
GERÄTE-TREIBER 145
SWITCH-SOFTWARE

FIG. 5

```
MONITOR:
        FOREVER
        {
                READ_DEST_MAC_UTIL % (PORT1,MAC ADDR A)
                READ_DEST_MAC_UTIL % (PORT1,MAC ADDR B)
                DELAY 10MS
        }
```

178

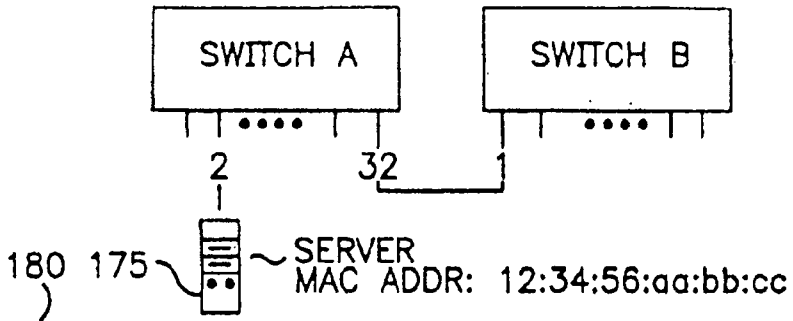
```
POLICY ENFORCEMENT:
        A%: LINE UTILIZATION % MAC ADDR A
        B%: LINE UTILIZATION % MAC ADDR B
        QA_S: QUEUE ASSIGNMENT OF SERVER MAC ADDR TRAFFIC
        QA_A: QUEUE ASSIGNMENT OF MAC ADDR A TRAFFIC
        QA_B: QUEUE ASSIGNMENT OF MAC ADDR B TRAFFIC

        DELTA = 5%
        QA_S = QA_A = QA_B = PRI.Q

        FOREVER
        {
                GET A%, B% FROM MONITOR
        181     IF (QA_A == PRI.Q AND QA_B == PRI.Q) AND
                   ((A%+B%)>80%)
                      QA_A = B.E.Q
        183     IF (QA_A == B.E.Q AND QA_B == PRI.Q) AND
                   ((A%+B%)<(80%- DELTA))
                      QA_A=PRI.Q
        185     IF (QA_A == B.E.Q AND QA_B == PRI.Q) AND
                      (B%>80%)
                         QA_B = B.E.Q
        187     IF (QA_B == B.E.Q) AND
                      (B%<(80% - DELTA))
                         QA_B = PRI. Q
                DELAY 5MS
        }
```

179

FIG. 6A




```
CONFIGURATION:
        QA_A: QUEUE ASSIGNMENT OF MAC ADDR A TRAFFIC
        QA_B: QUEUE ASSIGNMENT OF MAC ADDR B TRAFFIC
        LAST_QA_A: QA_A HISTORY
        LAST_QA_B: QA_B HISTORY

        LAST_QA_A = LAST_QA_B = PRI.Q

        FOREVER
        {
                GET QA_A, QA_B FROM POLICY ENFORCEMENT
                IF (QA_A != LAST_QA_A)
                {
                        MOVE_VIRTUAL QUEUE (PORT1, MAC ADDR A, QA_A)
                        LAST_QA_A = QA_A
                }

                IF (QA_A != LAST_QA_A)
                {
                        MOVE_VIRTUAL QUEUE (PORT1, MAC ADDR A, QA_A)
                        LAST_QA_A = QA_A
                }
                DELAY 2.5MS
        }       }
```

FIG. 6B